LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ghina Cyntia Ramadhani (2509106054)

Kelas (B ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

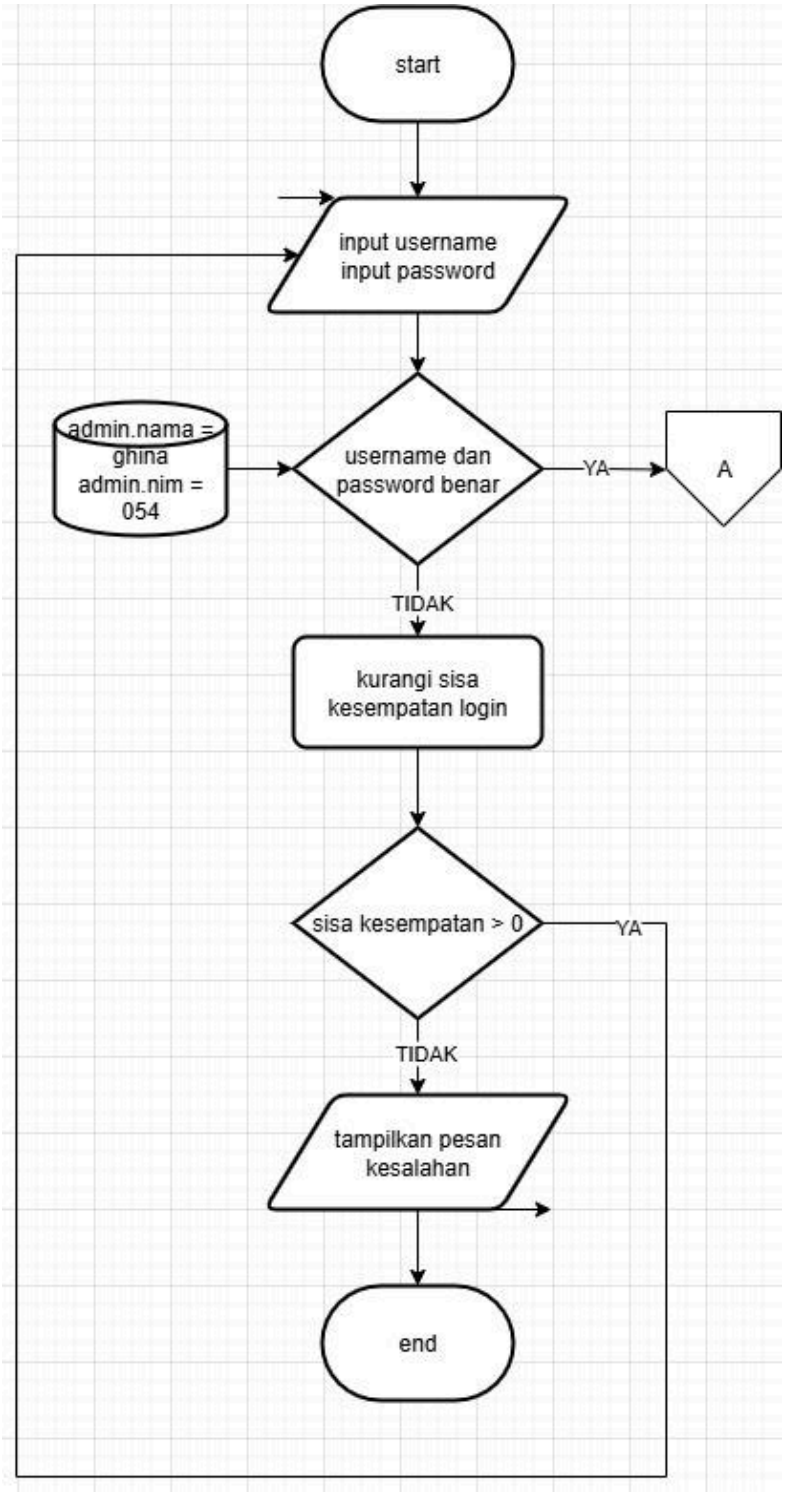
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

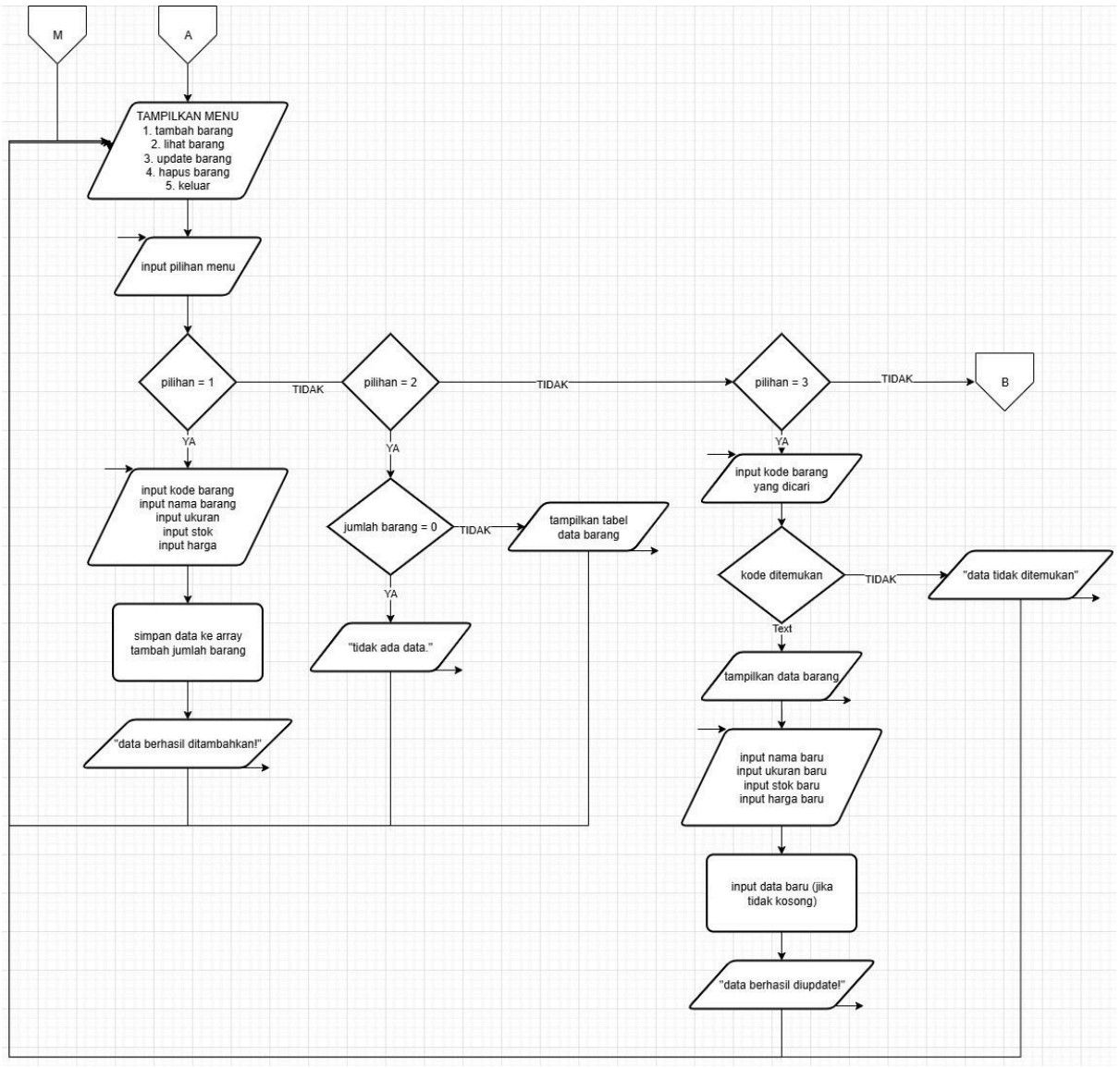
2025

1. Flowchart

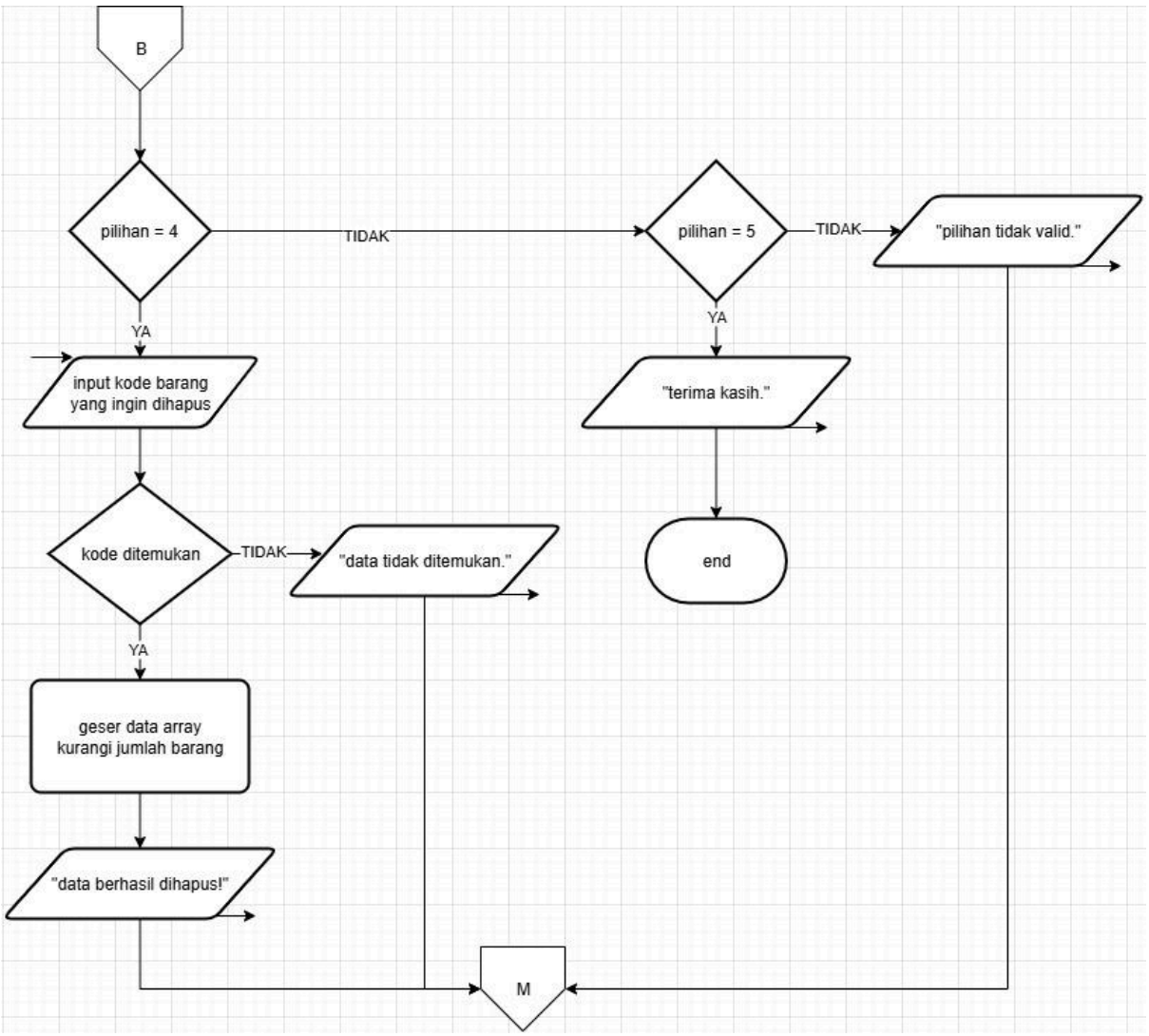
Program ini bertujuan untuk mengelola data barang pada sebuah toko pakaian dengan menyediakan fitur menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data barang. Bagian penting pada sistem ini adalah proses login untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki username dan password yang benar yang dapat mengakses menu utama, serta penggunaan array dan struct untuk menyimpan data barang. Alur program dimulai dari proses login dengan maksimal tiga kesempatan, jika berhasil maka pengguna masuk ke menu utama dan dapat memilih salah satu menu seperti tambah, lihat, update, atau hapus barang, kemudian setelah proses selesai program akan kembali ke menu utama hingga pengguna memilih keluar. Program akan berakhir ketika pengguna memilih menu keluar lalu program menampilkan pesan terima kasih dan proses program selesai.



Gambar 1.1 Flowchart Login



Gambar 1.2 Flowchart Menu Utama (1)



Gambar 1.3 Flowchart Menu Utama (2)

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu mengelola data barang pada sebuah toko pakaian secara sederhana dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, dan Delete) untuk data barang. Program ini juga memiliki sistem login agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses program. Dengan adanya program ini, proses pencatatan dan pengelolaan data barang dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan terorganisir juga menghindari kesalahan pencatatan.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin login program.

Source Code:

```
//LOGIN
    User admin;
    admin.nama = "ghina";
    admin.nim  = "054";

    string inputNama;
    string inputNim;
    int sisaKesempatan = 3;
    bool loginBerhasil = false;

    while (sisaKesempatan > 0) {
        system("cls");
        cout << "=== LOGIN ===\n";
        cout << "Username (Nama): ";
        cin >> inputNama;

        cout << "Password (NIM): ";
        cin >> inputNim;

        if (inputNama == admin.nama && inputNim == admin.nim) {
            loginBerhasil = true;
            break;
```

```
        } else {
            sisaKesempatan--;
            cout << "Login gagal! Sisa kesempatan: "
                 << sisaKesempatan << endl;

            cout << "\nTekan enter untuk lanjut. . .";
            cin.ignore();
            cin.get();
            system("cls");
        }
    }

    if (!loginBerhasil) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }
```

B. Fitur Menu Utama

Fitur ini digunakan untuk pengguna memilih pilihan CRUD.

Source Code:

```
//MENU UTAMA
    do {
        system("cls");
        cout << "=== MENU UTAMA ===\n";
        cout << "1. Tambah Barang\n";
        cout << "2. Lihat Barang\n";
        cout << "3. Update Barang\n";
        cout << "4. Hapus Barang\n";
        cout << "5. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu (1/2/3/4/5): ";
        cin >> pilihanMenu;

        switch (pilihanMenu) {

            case 1:
            {
```

```
                system("cls");
            cout << "=== Tambah Data Barang ===\n";

            cout << "Kode Barang   : ";
            cin >> dataBarang[jumlahBarang].kode;

            cin.ignore();
            cout << "Nama Barang   : ";
            getline(cin, dataBarang[jumlahBarang].nama);

            cout << "Ukuran        : ";
            getline(cin, dataBarang[jumlahBarang].detail.ukuran);

            cout << "Stok          : ";
            cin >> dataBarang[jumlahBarang].stok;

            cout << "Harga         : ";
            cin >> dataBarang[jumlahBarang].harga;

            jumlahBarang++;
            cout << "\nData berhasil ditambahkan!\n";

            cout << "\nTekan enter untuk lanjut. . .";
            cin.ignore();
            cin.get();
            break;
            }

            case 2:
            {
                system("cls");

                if (jumlahBarang == 0) {
                    cout << "Tidak ada data.\n";
                } else {

                    cout << fixed << setprecision(0);

                    cout <<
"=================================================================\n";
                    cout << left << setw(10) << "Kode"
                         << setw(20) << "Nama"
```

```
                << setw(10) << "Ukuran"
                << setw(10) << "Stok"
                << setw(15) << "Harga" << endl;
            cout <<
"=================================================================\n";

            for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
                cout << left << setw(10) << dataBarang[i].kode
                     << setw(20) << dataBarang[i].nama
                     << setw(10) << dataBarang[i].detail.ukuran
                     << setw(10) << dataBarang[i].stok
                     << setw(15) << dataBarang[i].harga << endl;
            }

            cout <<
"=================================================================\n";
        }

        cout << "\nTekan enter untuk lanjut. . .";
        cin.ignore();
        cin.get();
        break;
    }

    case 3:
    {
        string kodeDicari;
        bool ditemukan = false;

        system("cls");
        cout << "Masukkan kode barang yang ingin diupdate: ";
        cin >> kodeDicari;

        for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
            if (dataBarang[i].kode == kodeDicari) {
                ditemukan = true;
                system("cls");

                cout << "=== Data Barang ===\n";
                cout << "Kode   : " << dataBarang[i].kode << endl;
                cout << "Nama   : " << dataBarang[i].nama << endl;
                cout << "Ukuran : " << dataBarang[i].detail.ukuran <<
```

```
endl;
                        cout << "Stok   : " << dataBarang[i].stok << endl;
                        cout << "Harga  : " << dataBarang[i].harga << endl;

                        cin.ignore();

                        string namaBaru, ukuranBaru;
                        string stokInput, hargaInput;

                        cout << "\n(Kosongkan jika tidak ingin diubah)\n";

                        cout << "Nama baru   : ";
                        getline(cin, namaBaru);

                        cout << "Ukuran baru : ";
                        getline(cin, ukuranBaru);

                        cout << "Stok baru   : ";
                        getline(cin, stokInput);

                        cout << "Harga baru  : ";
                        getline(cin, hargaInput);

                        if (namaBaru != "")
                            dataBarang[i].nama = namaBaru;

                        if (ukuranBaru != "")
                            dataBarang[i].detail.ukuran = ukuranBaru;

                        if (stokInput != "")
                            dataBarang[i].stok = stoi(stokInput);

                        if (hargaInput != "")
                            dataBarang[i].harga = stod(hargaInput);

                        cout << "\nData berhasil diupdate!\n";
                        break;
                    }
                }

                if (!ditemukan) {
                    cout << "Data tidak ditemukan.\n";
```

```
            }

            cout << "\nTekan enter untuk lanjut. . .";
            cin.ignore();
            cin.get();
            break;
        }

        case 4:
        {
            string kodeDicari;
            bool ditemukan = false;

            system("cls");
            cout << "Masukkan kode barang yang ingin dihapus: ";
            cin >> kodeDicari;

            for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
                if (dataBarang[i].kode == kodeDicari) {

                    for (int j = i; j < jumlahBarang - 1; j++) {
                        dataBarang[j] = dataBarang[j + 1];
                    }

                    jumlahBarang--;
                    cout << "\nData berhasil dihapus!\n";
                    ditemukan = true;
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {
                cout << "Data tidak ditemukan.\n";
            }

            cout << "\nTekan enter untuk lanjut. . .";
            cin.ignore();
            cin.get();
            break;
        }

        case 5:
```

```
                cout << "Terima kasih!\n";
                break;

            default:
                cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                cout << "\nTekan enter untuk lanjut. . .";
                cin.ignore();
                cin.get();
        }

    } while (pilihanMenu != 5);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===
Username : ghina
Password : 054
```

Gambar 4.1 Output Login

```
=== Tambah Data Barang ===
Kode Barang    : K001
Nama Barang    : kemeja stripe
Ukuran         : S-M
Stok           : 5
Harga          : 140000

Data berhasil ditambahkan!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.2 Output Pilihan Menu 1

```
=====================================================================
Kode      Nama                Ukuran    Stok      Harga
=====================================================================
K001      kemeja stripe       S-M       5         140000
C001      cardigan knit       all size  3         155000
=====================================================================

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.3 Output Pilihan Menu 2

```
=== Data Barang ===
Kode   : K001
Nama   : kemeja stripe
Ukuran : S-M
Stok   : 5
Harga  : 140000

(Kosongkan jika tidak ingin diubah)
Nama baru   :
Ukuran baru :
Stok baru   : 3
Harga baru  :

Data berhasil diupdate!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.4 Output Pilihan Menu 3

```
Masukkan kode barang yang ingin dihapus: C001

Data berhasil dihapus!

Tekan enter untuk lanjut. . .
```

Gambar 4.5 Output Pilihan Menu 4

```
=== MENU UTAMA ===
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Update Barang
4. Hapus Barang
5. Keluar
Pilih menu (1/2/3/4/5): 5
Terima kasih!
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.6 Output Pilihan Menu 5

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Git add adalah perintah selanjutnya untuk memilih file mana yang akan disimpan perubahannya ke dalam git.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1.1 Screenshot Git Add

5.2 GIT Commit

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan file yang sudah dipilih sebelumnya (dengan git add) ke dalam riwayat git.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "Menyelesaikan kode program"
[main 8004d1e] Menyelesaikan kode program
 5 files changed, 367 insertions(+), 7 deletions(-)
 rename kelas/pertemuan-1/{pertemuan 1.cpp => pertemuan-1.cpp} (100%)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106054-GhinaCyntiaRamadhani-PT-2.exe
 delete mode 100644 post-test/post-test-apl-2/pertemuan 1.cpp
```

Gambar 5.2.1 Screenshot Git Commit

5.3 GIT Push

Git commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan file yang sudah dipilih sebelumnya (dengan git add) ke dalam riwayat git.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 105.94 KiB | 2.94 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/GhinaCyntia29/praktikum-apl
   c326a9b..8004d1e  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Screenshot Git Push